

Curvas elípticas en criptografía

Trabajo Fin de Grado - Ingeniería Informática

Leon Elliott Fuller

Julio de 2026

Tutor: Jesús García Miranda

E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación

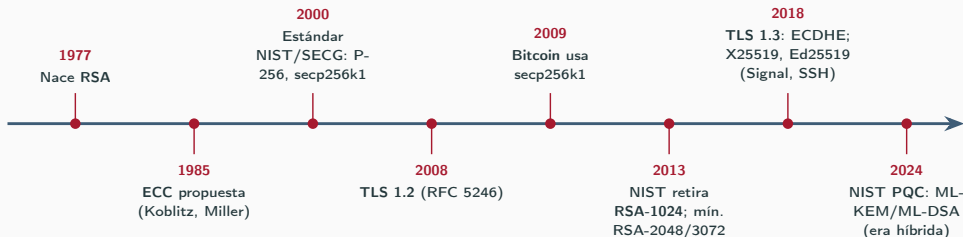
Universidad de Granada

1. Motivación y objetivos
2. Fundamentos: curvas elípticas
3. Protocolos: ECDH, ECDSA y RSA
4. Implementación y metodología
5. Resultados: los tres ejes
6. Conclusiones y trabajo futuro

Motivación y objetivos

Motivación

- RSA (años 70) sigue siendo el pilar de la clave pública, pero exige claves **cada vez más grandes**.
- **1985**: Koblitz y Miller proponen, de forma independiente, las **curvas elípticas** (ECC): misma seguridad con claves **mucho menores**.



Pregunta del trabajo

No basta con saber que ECC es “mejor”. ¿Cuánto vale esa ventaja en la práctica, y por qué?

Objetivo y los tres ejes de comparación

Objetivo: implementar ambos criptosistemas y compararlos empíricamente con rigor sin sesgos en un entorno reproducible.

Eje 1

RSA vs ECC

a igual nivel de seguridad
(NIST SP 800-57)

Eje 2

Afines vs Jacobianas

efecto de las coordenadas
proyectivas

Eje 3

$\mathbb{F}_p$ vs $\mathbb{F}_{2^m}$

cuerpos primos vs binarios

Fundamentos: curvas elípticas

¿Qué es una curva elíptica?

Una **curva elíptica** sobre un cuerpo K es el conjunto de soluciones de la **ecuación general de Weierstrass**

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$$

junto con un **punto del infinito** $\mathcal{O}$ (que será el neutro del grupo).

Sobre cuerpos con $\text{char}(K) \neq 2, 3$ se simplifica en dos pasos:

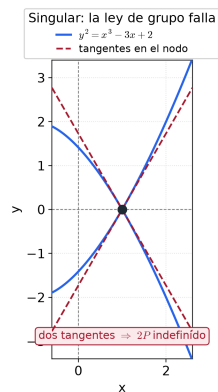
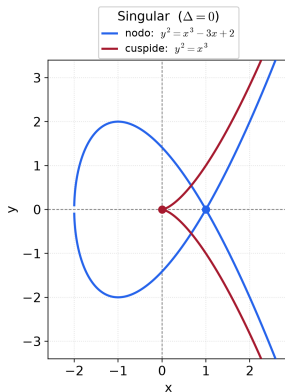
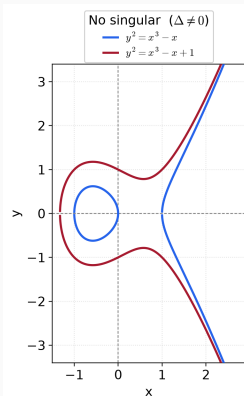
1. **Completar el cuadrado** en y $[y \mapsto y - \frac{1}{2}(a_1x + a_3)]$, **divide por 2**: $y^2 = x^3 + a'_2x^2 + a'_4x + a'_6$
2. **Eliminar el término cuadrático** $[x \mapsto x - \frac{a'_2}{3}]$, **divide por 3**:

$$\boxed{y^2 = x^3 + ax + b} \quad (\text{forma corta de Weierstrass})$$

Los divisores 2 y 3 son exactamente la razón de exigir $\text{char}(K) \neq 2, 3$.

Singularidad: ¿cuándo es una curva elíptica válida?

La forma corta $y^2 = x^3 + ax + b$ define una curva elíptica solo si es **no singular** (sin cúspides ni autointersecciones): no singular $\iff \Delta = -16(4a^3 + 27b^2) \neq 0$.



Curvas sobre cuerpos binarios $\mathbb{F}_{2^m}$

En char 2 **no se puede dividir entre 2**: falla el primer paso. Para curvas **ordinarias** (no supersingulares), un cambio de variable adecuado conduce a la forma que usamos:

$$\boxed{y^2 + xy = x^3 + ax^2 + b}, \quad b \neq 0$$

- Es la forma de las curvas binarias **SEC 2** del TFG: sect163k1, sect233k1, sect283k1 (Koblitz) y sect233r1, sect283r1 (aleatorias).
- Curvas de **Koblitz**: $a \in \{0, 1\}$, $b = 1$; admiten optimización por el endomorfismo de Frobenius (no aprovechada en nuestra versión afín).
- No singular $\iff b \neq 0$ (aquí $\Delta = b$).

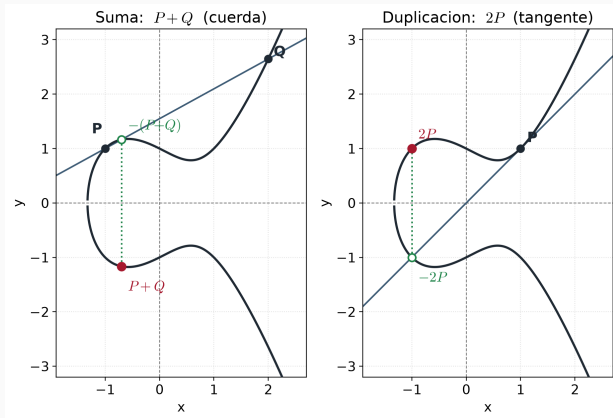
La ley de grupo: cómo se “suman” puntos

Los puntos forman un **grupo**

abeliano ($E(K), +$):

- **Suma** $P + Q$: la recta por P y Q corta la curva en un tercer punto; su **reflexión** es $P + Q$.
- **Duplicación** $2P$: igual, con la **tangente** en P .
- **Neutro**: $\mathcal{O}$ (rectas verticales).

Suma y duplicación son las **operaciones atómicas**. La **multiplicación escalar** kP no es nueva: es repetirlas (*double-and-add*, más adelante).



El grupo $(E(K), +)$: estructura y orden

Grupo abeliano. Para todo P, Q, R :

- Clausura: $P + Q \in E(K)$
- Asociatividad:
 $(P + Q) + R = P + (Q + R)$
- Neutro: $P + \mathcal{O} = P$
- Inverso: $P + (-P) = \mathcal{O}$
- Conmutatividad: $P + Q = Q + P$

Orden $\#E(\mathbb{F}_q)$ (número de puntos):

Teorema de Hasse

$$|\#E(\mathbb{F}_q) - (q + 1)| \leq 2\sqrt{q}$$

En cripto: subgrupo cíclico de **orden primo n** , con $\#E = h \cdot n$ (cofactor h pequeño). La dificultad del ECDLP es $\sim \sqrt{n}$.

Suma de puntos: fórmulas en $\mathbb{F}_p$ y $\mathbb{F}_{2^m}$

Cuerpo primo $y^2 = x^3 + ax + b$

Suma ($P \neq Q$), $\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$:

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2$$

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1$$

Duplicación ($2P$), $\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}$:

$$x_3 = \lambda^2 - 2x_1$$

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1$$

$$-P = (x_1, -y_1)$$

Cuerpo binario $y^2 + xy = x^3 + ax^2 + b$

Suma ($P \neq Q$), $\lambda = \frac{y_1 + y_2}{x_1 + x_2}$:

$$x_3 = \lambda^2 + \lambda + x_1 + x_2 + a$$

$$y_3 = \lambda(x_1 + x_3) + x_3 + y_1$$

Duplicación ($2P$), $\lambda = x_1 + \frac{y_1}{x_1}$:

$$x_3 = \lambda^2 + \lambda + a$$

$$y_3 = x_1^2 + (\lambda + 1)x_3$$

$$-P = (x_1, x_1 + y_1); \text{ restar} = \text{sumar}$$

Coordenadas afines y Jacobianas

Afines

- Un punto es $(x, y) \in K^2$ sobre la curva, más $\mathcal{O}$: la representación **directa y natural**.
- Cada suma o duplicación calcula la pendiente $\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ (o $\frac{3x_1^2 + a}{2y_1}$): un **cociente** en el cuerpo.
- En $\mathbb{F}_p$ no hay división como tal:
 $a/b = a \cdot b^{-1} \bmod p$. El **inverso** b^{-1} (Euclides ext. o Fermat) es la operación **más cara**.
- $\Rightarrow$ **una inversión por cada operación** de punto.

Al no normalizar (no dividir por Z) se **difiere una única inversión** al final, en lugar de una por cada operación.

Jacobianas (proyectivas)

- Clase $(X : Y : Z)$ con $x = \frac{X}{Z^2}$, $y = \frac{Y}{Z^3}$.
- $(X : Y : Z) \sim (\lambda^2 X : \lambda^3 Y : \lambda Z)$;
 $\mathcal{O} = (1 : 1 : 0)$.
- Curva: $Y^2 = X^3 + aXZ^4 + bZ^6$.
- La coordenada Z **absorbe el denominador**: no se invierte en cada paso.

¿Por qué las Jacobianas son más eficientes?

- La **inversión modular** es la operación más cara del cuerpo.
- Modelo clásico: $I \approx 80\text{--}100 M$ (multiplicaciones).
- Recuento de una *duplicación*:
 - Afín: $1I + 2M + 2S$
 - Jacobiana: $4M + 6S$ (**sin I**)
- Si $I \gg M$, ganan las Jacobianas: **una sola inversión al final**.

Conexión con los benchmarks

La teoría predice $\sim 8\times$; nosotros medimos $\sim 1.8\times$.

NTL/GMP hacen la inversión tan rápida que el cociente real I/M es mucho menor que 80–100, y el ahorro se reduce.

Multiplicación escalar y el problema difícil

Multiplicación escalar: $kP = \underbrace{P + P + \dots + P}_{k \text{ veces}}$, calculada con **double-and-add** en $O(\log k)$ pasos.

Fácil

Dados k y P , calcular $Q = kP$.

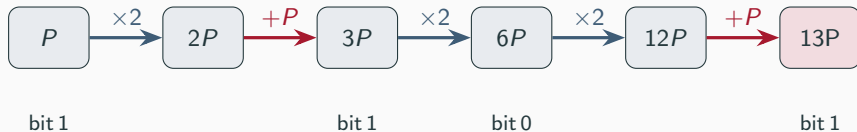
Inviabile (ECDLP)

Dados P y $Q = kP$, hallar k .

Esta asimetría es el **Problema del Logaritmo Discreto en Curvas Elípticas (ECDLP)**.
Sobre él descansan **ECDH** y **ECDSA**: k es la clave privada, $Q = kP$ la pública.

Double-and-add: cómo se calcula kP

Se recorren los **bits de k** de izquierda a derecha; en cada bit se **duplica** ($\times 2$) y, si el bit vale 1, se **suma P** . Ejemplo $k = 13 = (1101)_2$:



$13P$ en 5 operaciones (3 duplicaciones + 2 sumas), no 12 sumas: en general $\sim \log_2 k$ pasos
 $\Rightarrow O(\log k)$.

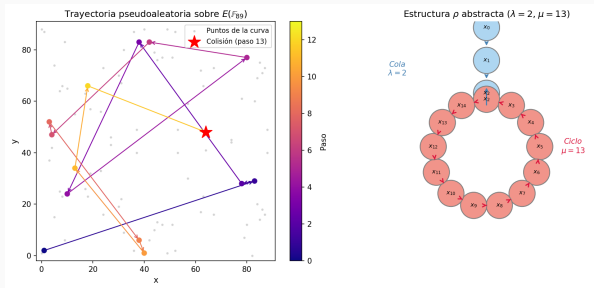
Atacar el ECDLP: el algoritmo rho de Pollard

Mejor ataque **genérico** conocido:

- Paseo **pseudoaleatorio** sobre el grupo de puntos.
- Por la **paradoja del cumpleaños**, aparece pronto una **colisión**: el camino entra en un ciclo (forma de ρ : cola + ciclo).
- Detección de ciclo con poca memoria (Floyd: tortuga/liebre). De la colisión se despeja k .

Coste

$O(\sqrt{n})$ en tiempo, $O(1)$ en memoria $\Rightarrow$ **exponencial** en bits.



La consecuencia: claves mucho más pequeñas

- **RSA**: factorización $\rightarrow$ ataques **subexponenciales** ($L_n[1/3]$).
- **ECC**: ECDLP $\rightarrow$ mejor ataque **exponencial**, $O(\sqrt{n})$.

Idea clave

La ventaja de tamaño de clave es **estructural** y **crece** con el nivel de seguridad.

Seguridad	RSA	ECC	Razón
80 bits	1024 b	160 b	6×
112 bits	2048 b	224 b	9×
128 bits	3072 b	256 b	12×
192 bits	7680 b	384 b	20×
256 bits	15360 b	512 b	30×

Equivalencias NIST SP 800-57. La razón **crece** con la seguridad.

Protocolos: ECDH, ECDSA y RSA

Parámetros del dominio

Para instanciar ECC sobre $\mathbb{F}_p$, todas las partes acuerdan la séxtupla

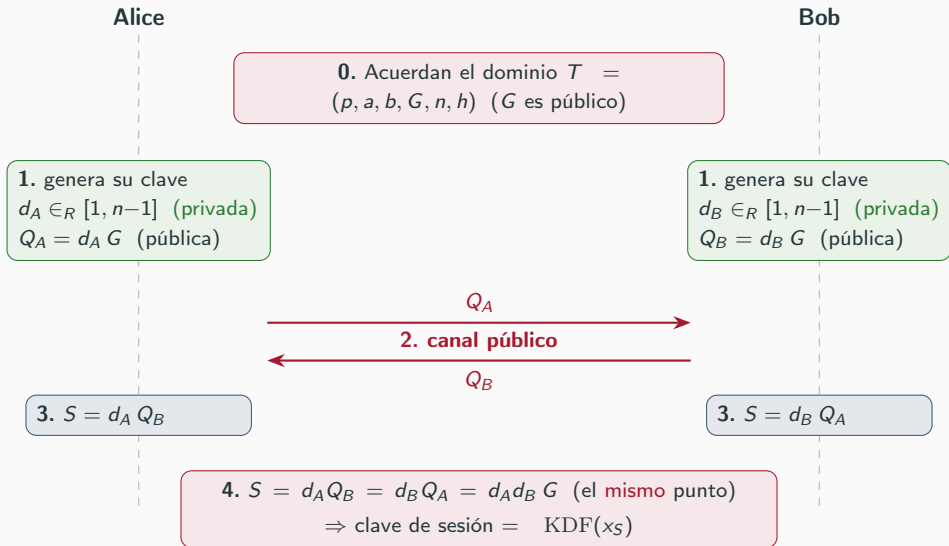
$$T = (p, a, b, G, n, h)$$

Requisitos de seguridad

- p : primo que define $\mathbb{F}_p$.
- a, b : coeficientes de $y^2 = x^3 + ax + b$.
- $G = (G_x, G_y)$: punto generador.
- n : orden de G (menor con $nG = \mathcal{O}$).
- $h = \#E(\mathbb{F}_p)/n$: cofactor.
- n primo (evita Pohlig–Hellman).
- h pequeño, ideal 1 (evita curva inválida).
- No anómala: $\#E(\mathbb{F}_p) \neq p$.
- Grado de inmersión alto (evita MOV).
- $\Delta = -16(4a^3 + 27b^2) \neq 0$.

En el TFG usamos curvas estándar **NIST/SECG**, ya auditadas por la comunidad criptográfica.

Intercambio de claves: ECDH paso a paso



Firma digital: ECDSA paso a paso

Firmante (Alice): privada d

1. $e = H(m)$
 2. nonce $k \in_R [1, n-1]$ (secreto, único)
 3. $R = kG = (x_R, y_R)$, $r = x_R \bmod n$
 4. $s = k^{-1}(e + dr) \bmod n$
- $\Rightarrow$ firma $\boxed{(r, s)}$

$m, (r, s)$

Verificador (Bob): pública $Q = dG$

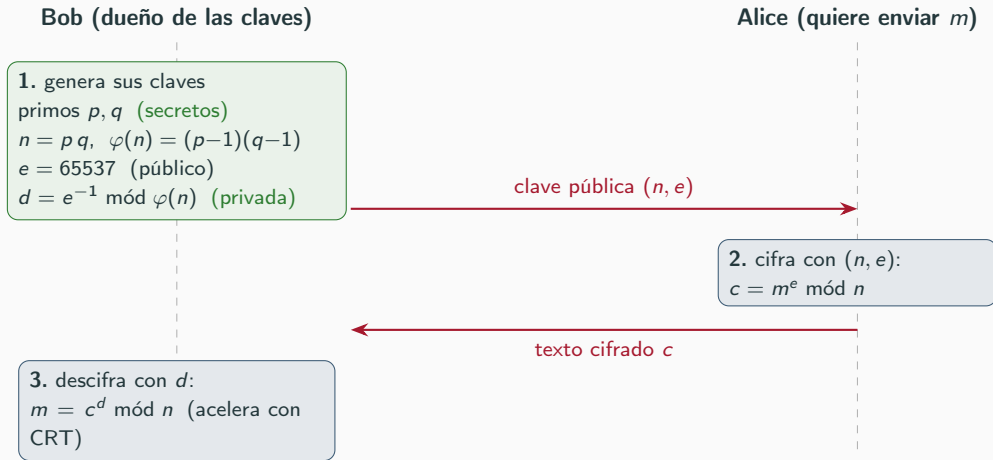
1. $e = H(m)$, $w = s^{-1} \bmod n$
2. $u_1 = ew$, $u_2 = rw \bmod n$
3. $R' = u_1G + u_2Q$
4. aceptar si $x_{R'} \bmod n = r$

Por qué cuadra: $k = u_1 + u_2 d \Rightarrow$
 $R' = (u_1 + u_2 d)G = kG = R$

El nonce k es crítico

Reutilizarlo o predecirlo $\Rightarrow$ se despeja la clave privada d (casos PlayStation 3 y Bitcoin). Solución: nonce determinista (RFC 6979).

El contraste: RSA paso a paso



verde = secreto, azul = público. Romper RSA = factorizar n (subexponencial) $\Rightarrow$ claves grandes.

Implementación y metodología

Decisiones clave de diseño del benchmark

Reproducibilidad

- **Docker**: Ubuntu 22.04; GMP 6.3.0 y NTL 11.5.1 compilados desde fuente.
- Compilador **fijo**: `g++ -std=c++17 -O2` (sin `-march=native`, por portabilidad).
- **RNG con semilla fija** ($s=0$): mismo flujo aleatorio para todos los algoritmos $\Rightarrow$ comparación pareada.

Medición del tiempo

- `std::chrono::high_resolution_clock`, resolución de microsegundos.
- **3 repeticiones de calentamiento**, descartadas antes de medir (cachés, predictor de saltos).

Rigor estadístico

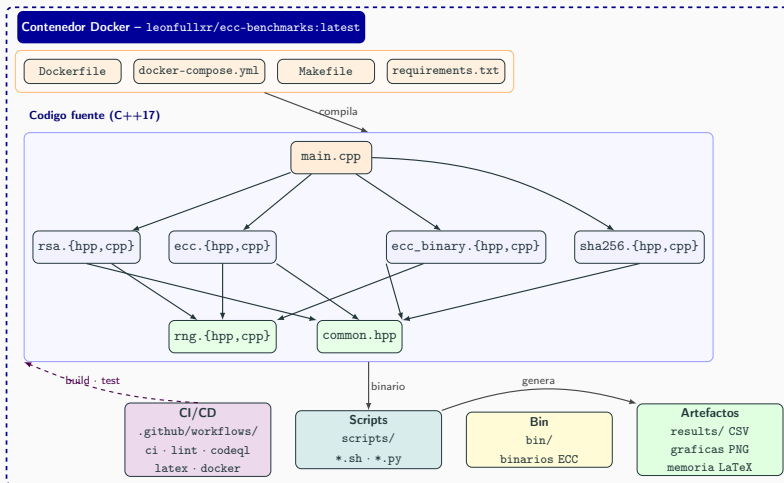
- $N = 100$ **repeticiones** por combinación algoritmo/tamaño de clave o curva.
- Por medida: media, **mediana**, varianza, desviación típica, mín/máx y percentiles P5/P95.
- La **mediana** es la métrica principal de las tablas del TFG: robusta frente a *outliers* (p. ej. generación de claves RSA).

En cifras

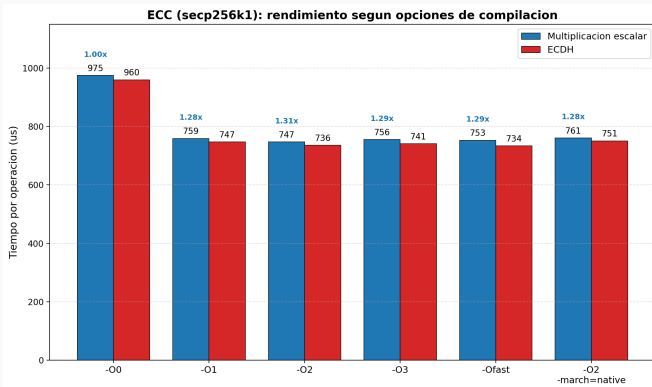
72 configuraciones medidas (24 RSA + 18 ECC afín + 15 Jacobiano + 15 binario)

Hardware: AMD Ryzen 9 7950X, 64 GB RAM, ejecución **monohilo**

Arquitectura del proyecto



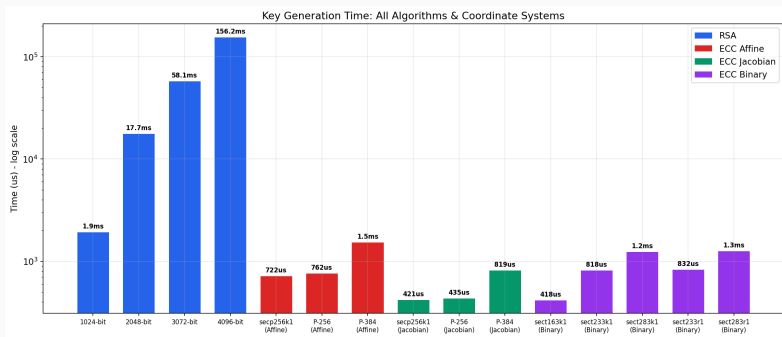
Metodología - elección de las opciones de compilación



De `-O0` a `-O1` se gana $\sim 1.25\times$; por encima de `-O2` las mejoras son marginales (el cálculo pesado vive en GMP, ya precompilado) y `-O3` puede introducir ruido. Se fijó `-O2` como estándar de compilación del TFG.

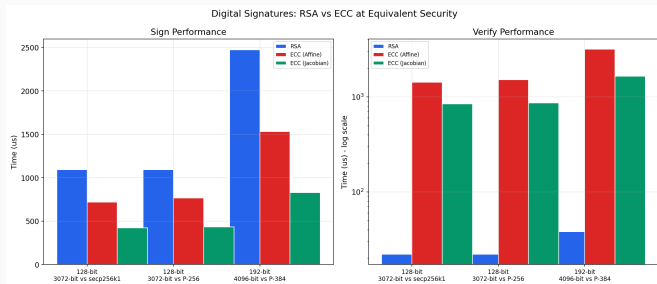
Resultados: los tres ejes

Eje 1 - RSA frente a ECC: generación de claves



RSA debe **buscar primos grandes** por ensayo y error; ECC solo **elige un escalar**. RSA-3072 $\approx$ 58 ms frente a ECC Jacobiano $\approx$ 0.42 ms: $\sim 138\times$ (escala logarítmica).

Eje 1 - RSA frente a ECC: firma y verificación

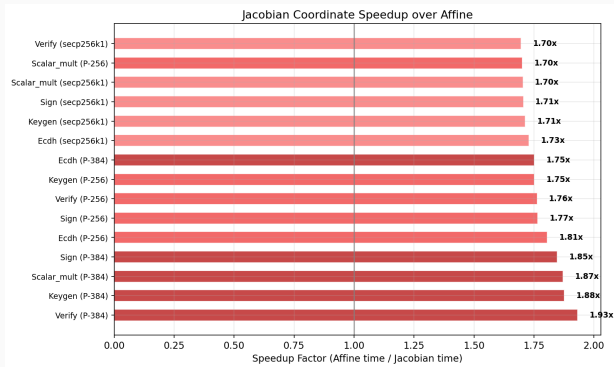


- **Firma:** ECC $\sim 2.6\times$ más rápida.
- **Verificación:** RSA $\sim 38\times$ más rápida.

RSA gana en verificación por su exponente público $e = 65537$ (solo 2 bits a 1).

No hay ganador absoluto: depende del perfil de uso.

Eje 2 - Coordenadas afines vs Jacobianas

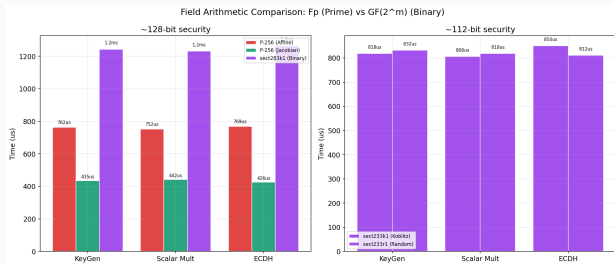


- Las Jacobianas **evitan la inversión modular** (visto en fundamentos).
- Medido: **1.70–1.93×** (media $\sim 1.8\times$).

La brecha ES el hallazgo

La teoría predice $\sim 8\times$; NTL/GMP hacen la inversión barata, y el ahorro real es mucho menor.

Eje 3 - Cuerpos primos vs binarios



- A 128 bits: el binario resulta **$\sim 1.7\times$ más lento** que el primo (afín).

Por qué (honesto):

- GF2E de NTL es genérico vs aritmética sobre ensamblador de GMP.
- El binario solo se midió en **afín**.

Es un **artefacto de software**, no del álgebra.

Validación: contraste con OpenSSL

	OpenSSL vs propia
P-256 (operaciones)	14–34× más rápido
P-384	1.7–4× más rápido
RSA-4096 verificación	a la par (1.08×)

Por qué la diferencia

Ensamblador a mano + **blinding** contra canales laterales que mi versión académica no incorpora.

Objetivo del TFG: **entender y comparar**, no competir con código de producción.

Conclusiones y trabajo futuro

Conclusiones: ECC frente a RSA

ECC — cuándo elegirla

Pros: claves pequeñas ($256\text{ b} \approx \text{RSA-3072}$); generación de claves y *firma* rápidas; menos ancho de banda, memoria y energía.

Ideal para: TLS 1.3 efímero, móvil/IoT, *passkeys*, Signal/WhatsApp, Bitcoin/Ethereum (secp256k1).

RSA — cuándo sigue ganando

Pros: *verificación* muy rápida ($e = 65537$); esquema simple y ubicuo; enorme base instalada y compatibilidad.

Ideal para: PKI/certificados heredados, *tokens*/JWT verificados muchas veces, sistemas legados de larga vida.

No hay ganador absoluto: la ventaja de ECC en tamaño de clave es **estructural** (ECDLP exponencial) y **crece** con la seguridad; RSA conserva la ventaja en **verificación**.

El valor del trabajo: separar el álgebra de la ingeniería.

ECC hoy en día: ¿dónde se usa?

- **Web (TLS 1.3):** ~97–98 % de los handshakes usan ECDHE; **X25519** por defecto en navegadores.
- **Passkeys / FIDO2:** firmadas con **ECDSA P-256**.
- **Mensajería y redes:** Signal, WhatsApp, SSH, WireGuard → **Curve25519 / Ed25519**.
- **Criptomonedas:** Bitcoin y Ethereum → **secp256k1** (la curva de Koblitz del TFG).
- **Documentos:** pasaportes electrónicos (ICAO Doc 9303).

La transición post-cuántica es *híbrida*, no una retirada

X25519MLKEM768 (X25519 + ML-KEM-768) ya cubre >40 % del tráfico HTTPS humano en Cloudflare, por defecto en Chrome, Firefox, OpenSSL y Apple. X25519 sigue como **salvaguarda clásica**.

- Padding seguro: **OAEP** (cifrado) y **PSS** (firma) en RSA.
- Optimizaciones: **Lopez-Dahab** en cuerpos binarios.
- **Horizonte post-cuántico**: Shor rompe **RSA y ECC a la vez**.
NIST (2024): ML-KEM, ML-DSA, SLH-DSA (retículos y hashes).

Recorrido

El banco de pruebas construido es **directamente reutilizable** para comparar los esquemas post-cuánticos frente a ECC.

Gracias por su atención

`github.com/leonfullxr/ECC-Thesis`

Respaldo - de la ecuación general a la forma corta

Partimos de la **ecuación general de Weierstrass** ($\text{char}(K) \neq 2, 3$):

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6.$$

Paso 1 — completar el cuadrado en y (usa $\text{char} \neq 2$). El miembro izquierdo es $y^2 + (a_1x + a_3)y$; con $y \mapsto y - \frac{1}{2}(a_1x + a_3)$ se anula el término lineal en y y queda

$$y^2 = x^3 + \frac{b_2}{4}x^2 + \frac{b_4}{2}x + \frac{b_6}{4}, \quad b_2 = a_1^2 + 4a_2, \quad b_4 = 2a_4 + a_1a_3, \quad b_6 = a_3^2 + 4a_6.$$

Paso 2 — eliminar el término en x^2 (usa $\text{char} \neq 3$). Para el cúbico $x^3 + px^2 + qx + r$ (aquí $p = \frac{b_2}{4}$, $q = \frac{b_4}{2}$, $r = \frac{b_6}{4}$), la traslación $x \mapsto x - \frac{p}{3} = x - \frac{b_2}{12}$ lo *deprime*:

$$\boxed{y^2 = x^3 + ax + b}, \quad a = \frac{b_4}{2} - \frac{b_2^2}{48}, \quad b = \frac{b_6}{4} - \frac{b_2b_4}{24} + \frac{b_2^3}{864}.$$

Las divisiones por 2 (paso 1) y por 3 (paso 2) son exactamente la razón de exigir $\text{char}(K) \neq 2, 3$. El discriminante resulta $\Delta = -16(4a^3 + 27b^2)$.

Respaldo - corrección de la verificación ECDSA

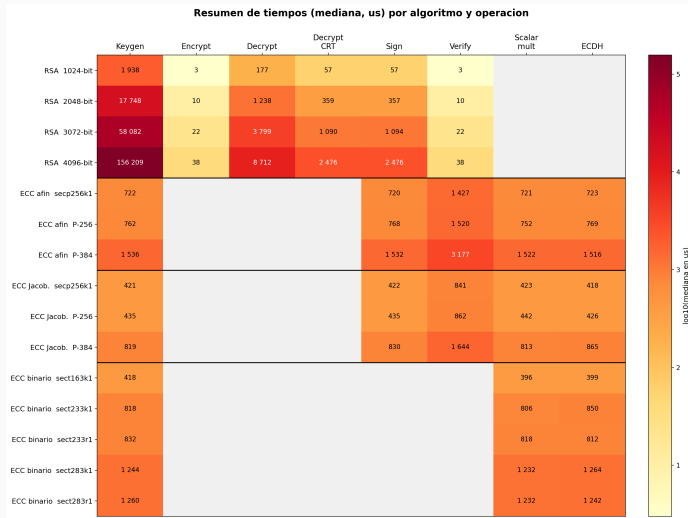
Si la firma es honesta, $s = k^{-1}(e + d r)$ mód n , luego

$$k = s^{-1}(e + d r) = \underbrace{s^{-1}e}_{u_1} + \underbrace{s^{-1}r}_{u_2} d = u_1 + u_2 d \quad (\text{mód } n).$$

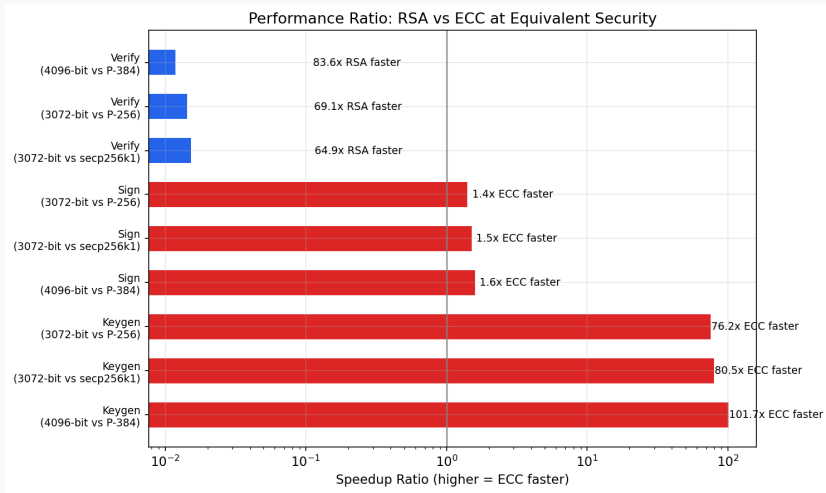
Por tanto $R' = u_1 G + u_2 Q = u_1 G + u_2 d G = (u_1 + u_2 d) G = k G = R$, de donde $x_{R'} \text{ mód } n = x_R \text{ mód } n = r$ y la firma se acepta.



Respaldo - panorama completo de tiempos



Respaldo - razón de rendimiento RSA/ECC



Respaldo - CRT en el descifrado RSA

Se calcula $d_p = d \bmod (p-1)$, $d_q = d \bmod (q-1)$, $q_{inv} = q^{-1} \bmod p$. Recombinación de Garner:
 $m_1 = c^{d_p} \bmod p$, $m_2 = c^{d_q} \bmod q$, $h = q_{inv}(m_1 - m_2) \bmod p$, $m = m_2 + hq$. Acelera $\approx 3.5\times$ (dos exponenciaciones a la mitad de bits).

Respaldo - la asociatividad de la ley de grupo

$(E(K), +)$ es grupo abeliano. Neutro $\mathcal{O}$, inversos (reflexión) y conmutatividad son inmediatos. El axioma no trivial es la **asociatividad**: se prueba con el teorema de Cayley–Bacharach o, más elegantemente, identificando E con su grupo de clases de divisores $\text{Pic}^0(E)$ (Riemann–Roch).